Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

Nº Carta Consulta: 61192
Processo: 03101.002031/2024-31
Mutuário: Estado da Paraíba
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 4 de Julho de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 23.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 80.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 26
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado da Paraíba está localizado na região Nordeste do Brasil é o quinto menor estado do Brasil em termos de área, com uma extensão territorial de 56.469 km, possui 223 municípios, com população de 3.974.687 habitantes (IBGE, 2022). Apresenta IDH de 0,698 (PNUD-2021), ocupando a 21ª posição dentre os Estados. A maior parte do Estado está no semiárido nordestino, caracterizado pela baixa disponibilidade de água per capita (menos de 1.500m³/ano/habitante), afetando 87% do território, 76% dos municípios e 57% da população. O clima tropical e seco resulta em médias anuais de precipitação de 1.086,1 mm e temperaturas entre 21ºC e 29ºC. A região apresenta altas temperaturas, baixa precipitação e secas frequentes.

A maioria das cidades paraibanas ainda não alcançou um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) satisfatório, em parte devido à cobertura insuficiente e à baixa qualidade dos serviços de saneamento básico. Nas regiões do Agreste e da Borborema a falta de água e saneamento é um problema persistente.

Em 2012 o PIB da Paraíba foi de R$77,470 bilhões, representando 6,23% do PIB do Nordeste e 0,85% do PIB brasileiro, ocupando a 19ª posição no ranking nacional. A população tem crescido, principalmente em áreas urbanas, aumentando a demanda por abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O Estado implementou, nos últimos 100 anos, infraestrutura de reservação e distribuição de água (barragens, canais e adutoras), para regularização das vazões dos rios e acesso à água para múltiplos usos, em especial abastecimento. Possui cerca de 130 açudes estratégicos, que abastecem 87% da população. As barragens são de médio e grande porte e requerem o acompanhamento quanto aos aspectos de segurança. Quanto às águas subterrâneas, sua disponibilidade é concentrada no litoral e em pequenas bacias no alto sertão. Essas reservas hídricas são consideradas limitadas e de uso estratégico e vem sendo cada vez mais exploradas. Precisam ser monitoradas para que se acompanhe o uso e evite a superexploração, e implemente-se a gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

As 20 cidades que serão beneficiadas pelo projeto com abastecimento de água, possuem elevado índice de aridez, com baixíssima precipitação média anual (inferior a 500 mm) e elevada evapotranspiração. Os sistemas públicos de abastecimento operam sem garantia hídrica e não abrangem toda a área, devido ao crescimento migratório da zona rural para a urbana, com procura de habitações com água disponível e fontes de captação confiáveis.

O Estado também enfrenta problemas de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa - RMJP causados principalmente pelo alto índice de perdas de água nas redes de distribuição que atualmente é de 45,3% e a limitação do fornecimento de água para atender a demanda hídrica da expansão urbana, principalmente em função do desenvolvimento do turismo com implantação de resorts, pousadas, hotéis e parques aquáticos.

Outro grave problema na RMJP é a baixa cobertura na coleta e tratamento dos esgotos, atualmente o índice de coleta e cobertura é 69,43 %(SNIS-2022), que aponta a necessidade de grandes investimentos para atingir a meta de universalização preconizada pelo marco legal do saneamento. Esse problema traz um agravamento significativo em relação às questões de poluição ambiental.

O Estado vem implementando a Política de Recursos Hídricos desde 1996. Apesar dos grandes avanços obtidos, ainda é necessário aprimorar e consolidar a implementação dos instrumentos de gestão. Nesta perspectiva, dentre esses instrumentos destaca-se o enquadramento dos corpos hídricos que considera a questão de qualidade de água adequada aos usos. O desenvolvimento socioeconômico no Estado pressiona a disponibilidade hídrica para captação (para diversos usos) e diluição de efluentes.

As mudanças climáticas indicam o prolongamento e intensificação das secas no Estado. Seus impactos já sentidos nas últimas décadas e , de forma mais relevante, a seca dos anos 2011 a 2018, a mais longa já registrada no estado causando grandes prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Atualmente observa-se o agravamento da "insegurança" hídrica na Paraíba decorrentes da: insuficiente qualidade e cobertura dos serviços de saneamento, da demanda hídrica elevada (crescimento socioeconômico), acentuada variabilidade hidroclimática , baixa/limitada disponibilidade hídrica e de secas longas, severas e cíclicas.

Torna-se crucial a adoção de ações de gestão proativa, com o fortalecimento do monitoramento e emissão de alertas, implementação dos instrumentos de gestão e universalização dos serviços de saneamento. Igualmente, a escassez de recursos financeiros à consecução das ações necessárias impacta diretamente nos resultados, trazendo vulnerabilidades ao sistema, notadamente na ocorrência de eventos extremos, como secas prolongadas.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

i) Solução Proposta

Em 2020, o Governo da Paraíba assinou com o BIRD um empréstimo referente ao Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba que tem por objetivo fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos, aumentar a confiabilidade do abastecimento de água nas regiões do Agreste e da Borborema, e aumentar a eficiência operacional dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na RMJP. O Projeto vem apresentando resultados positivos e contribuindo com avanços na gestão dos recursos hídricos, nas melhorias e implantação de novas infraestruturas, combate das perdas de água, fortalecimento institucional e outras ações. Apesar dos diversos avanços alcançados, ainda existem deficiências e necessidades para aprimoramento da gestão dos recursos hídricos no Estado, do mesmo modo em relação ao abastecimento de água e ao tratamento dos esgotos.

Para enfrentar os problemas apresentados no diagnóstico, relacionados diretamente ao saneamento, serão implementadas as seguintes obras, cujos projetos são provenientes da anterior operação de crédito e outros contratados com recursos próprios do Estado:

a) Redução das Perdas de Água na RMJP: Implantação da setorização em três lotes na RMJP para controlar e reduzir as perdas de água em todo o sistema, com possibilidade de recuperar cerca de 275 l/s, suficiente para atender a uma população incremental de 118.800 habitantes.

b) Expansão da Distribuição de Água nas Regiões do Agreste e Borborema: Ampliação da rede de distribuição de água em 20 municípios do Ramal Curimataú, atendendo toda a população urbana, atualmente com apenas 60% da população ligadas diretamente às redes de distribuição.

c) Aumento da Capacidade de Tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário na RMJP: Modernização e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto do Baixo Paraíba ampliando a capacidade de tratamento atual para um horizonte de 30 anos.

d) Aumento da Oferta de Água Tratada na RMJP: Construção da segunda adutora do Sistema Gramame para aumentar a oferta de água tratada na RMJP, reforçando a zona sul de João Pessoa, liberando vazão para o restante do sistema integrando.

Para enfrentar os problemas mencionados, as ações focam em uma gestão sustentável dos recursos hídricos e obras de saneamento estruturadoras. Pretende-se o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de recursos hídricos com foco no planejamento, monitoramento, operação de sistemas hídricos, regulação, fiscalização, gestão da informação, gestão de eventos extremos, dentre outras. Objetiva-se garantir o atendimento aos usos múltiplos da água de forma segura sob a perspectiva de governança eficiente, desenvolvimento socioeconômico e de saúde ambiental. Priorizou-se ações do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-PB, 2022).

Destaca-se que o reuso de água é uma prática com impacto positivo na perspectiva de gestão da demanda e qualidade de água, uma vez que reduz a pressão na oferta hídrica em quantidade e qualidade. O Estado não possui arcabouço legal claro e planejamento para induzir tais práticas. É fundamental realizar estudos sobre o tema.

A governança hídrica efetiva requer sustentabilidade financeira do sistema, e, para tanto, é importante que seja desenvolvido um planejamento financeiro integrado, com o aprofundamento do conhecimento sobre a disponibilidade de recursos e seus potenciais usos.

ii) Resultados Esperados

1) Fortalecimento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos: outorga, cobrança, enquadramento e sistema de informações.

2) Implantação da rede de monitoramento de águas subterrâneas, através de pelo menos 20 poços monitorados.

3) Disponibilização do arcabouço legal para o reuso de água no Estado, a partir da submissão de minuta de Resolução ao CERH-PB.

4) Adoção de um modelo de gestão para os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto na zona rural.

5) Aprimoramento da gestão de risco quanto aos efeitos dos eventos extremos do clima (seca) através de um sistema de alerta, com a implantação de 41 pontos de monitoramento.

6) Redução das perdas de água na RMJP em 165 L/ligações /dia

7) Expansão da distribuição de água em sedes de 20 municípios das regiões do Agreste e Borborema;

8) Aumento da capacidade de tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário-SES na RMJP

9) Aumento de 900 l/s da oferta de água tratada aos consumidores da RMJP.

(iii)Sustentabilidade

As atividades de operação e de manutenção dos sistemas/equipamentos instalados no âmbito deste projeto serão realizadas com recursos humanos e materiais da CAGEPA - Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba. A empresa aportará capital próprio advindo especialmente da tarifa sobre a prestação dos serviços. Os incrementos dos valores com as operações da ampliação e melhorias nos sistemas são: os sistemas de abastecimento de água, o custo diário aumentará de R$ 21.254,40 para R$ 34.824,00 e com o sistema de tratamento de esgoto o custo diário aumentará de R$ 194.400,00 para R$ 262.320,00. Cabe ressaltar que com o aumento de custos operacionais decorrentes das obras aqui previstas, haverá um aumento significativo de ligações domiciliares de água e de esgotos, que impactará no aumento da receita. O Balanço de 2023 (Anexo 1) demonstrou o comprometimento da CAGEPA em operar com eficiência, planejar, atuar com transparência e sustentabilidade financeira nos serviços de saneamento no Estado.

A execução e acompanhamento das atividades da área de gestão dos recursos hídricos serão realizadas pela AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba). A agência possui quadro funcional com técnicos capacitados para atender às demandas do órgão gestor, contando com 06 gerências regionais que abrangem integralmente o território estadual. As ações de monitoramento representam o maior impacto financeiro para manutenção, podendo chegar a R$400.000,00/ano. Compreende-se que as outras ações não gerarão impacto financeiro significativo. A empresa tem fortalecido sua atuação ao longo dos anos, contando com fontes de recursos que subsidiam financeiramente a execução de suas ações, especialmente dos recursos advindos da cobrança de taxa de emolumentos para emissão de outorgas de direito de uso da água/licenças de obras hídricas; da cobrança pelo uso da água.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O presente projeto, no que tange às ações aos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e redução de perdas de água nos sistemas, alinha-se diretamente com o Novo Marco de Saneamento, estabelecido pela Lei Federal no 14.026/2020, buscando aumentar a capacidade e eficiência dos serviços essenciais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. As obras mencionadas visam cumprir as metas de universalização e melhoria da qualidade de serviços estipuladas pela lei. Além disso, ela incentiva a modernização da infraestrutura e a otimização de recursos, objetivos que estão em conformidade com as ações propostas deste projeto.

O Governo do Estado da Paraíba por meio da Lei nº. 13.040 de 15 de janeiro 2024, que instituiu o Plano Plurianual - PPA 2024-2027, prevê programas específicos para as áreas de gestão dos recursos hídricos e saneamento contemplados no Eixo II - Paraíba nos Princípios Sustentáveis.

As metas e ações do PSHPB-2 constam no Programa 5293 - Segurança Hídrica - Diretriz: proporcionar segurança hídrica no território Paraibano nos objetivos: 1014 metas 67QR e 1016 meta 35EP (Anexo 2)

Outros objetivos, metas e ações estão contemplados no Programa 5003 - Recursos Hídricos e Saneamento - Diretriz: fomentar a gestão hídrico-ambiental com o aperfeiçoamento dos serviços públicos essenciais com destaque para abastecimento, saneamento e tratamento de resíduos sólidos nos objetivos: 1141 meta 86PM, 1143 meta 90BN, 1177 meta 53DE, 1178 meta 38MA (Anexo 3).

Para contemplar a população que vive em povoados e distritos situados na zona rural do Estado com os serviços de fornecimento de água tratada e coleta dos esgotos, está previsto no PPA o Programa 5002 - Economia Sustentável e Competitiva - Diretriz: investir no desenvolvimento local, na agropecuária e na agricultura familiar paraibana no objetivo 1092 meta 43LK (Anexo 4).

Outro Plano que também norteia as ações do PSHPB-2, é o Planejamento Estratégico do Estado, elaborado em 2022, que indica os instrumentos adequados para orientar o fortalecimento e a modernização da infraestrutura estadual e tem como principal objetivo determinar as necessidades de investimentos em diversas áreas no Estado. Na concepção do planejamento estratégico, as atividades propostas no PSHPB-2 estão inseridas no EIXO II - Paraíba Desenvolvida, Sustentável, Integrada e Contemporânea - subeixos 2.1 Recursos Hídricos(pg.119) e 2.2 Saneamento Básico(pag.126) (Anexo 5)

ii) Contrapartida

A proposta apresentada cumpre o disposto na Resolução da COFIEX nº 3 de 29/5/2019, com previsão de 20% de participação com recursos do Governo do Estado da Paraíba do custo total do Projeto.

iii) Taxa de Câmbio

A cotação do Dólar Americano (Compra), expedida pelo boletim do BACEN, na data do registro da Carta Consulta deste Projeto, 29/07/2024 é de R$ 5,67 e será a referência cambial para a determinação do montante de recursos a serem contratados

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

2.2. Título Abreviado

Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba 2 - PSHPB2

2.3. Mutuário

Estado da Paraíba

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i) Objetivo Geral: Contribuir para o fortalecimento da segurança hídrica do Estado da Paraíba por meio da consolidação da gestão dos recursos hídricos e o aumento do acesso do abastecimento de água e tratamento adequado do esgotamento sanitário, contemplando a melhoria das redes de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas, fortalecimento da implementação da gestão de recursos hídricos (convencionais e não-convencionais) e de secas, implantação de sistemas de abastecimentos de água e a coleta e tratamento do esgotamento sanitário e o combate às perdas de água.

ii) Objetivos Específicos:

a) Criar uma rede de monitoramento dos aquíferos sedimentares;

b) Qualificar o cadastro de barragens reguladas pela AESA para fins de incorporação ao SNISB - Sistema Nacional de Informação de Barragem;

c) Atualizar o enquadramento dos corpos hídricos no Estado;

d) Estruturar a política de reúso de água no Estado;

e) Elevar o grau de confiabilidade do sistema de gestão de riscos a eventos climáticos extremos;

f) Ampliar o tratamento de esgoto na Região Metropolitana de João Pessoa em 111%;

g) Reduzir as perdas de água na RMJP em 35% em relação às perdas atuais;

h) Ampliar a oferta de água nas redes de distribuição da RMJP em 31% e

i) Dotar o Estado de um modelo de gestão sustentável para operar e manter os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em comunidades rurais aplicado a todos os municípios.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Poços monitorados nos aquíferos sedimentares no Estado.	Número	Unidade	0,00	46,00
Nova proposta de Resolução para enquadramento dos corpos hídricos do Estado apresentada ao CERH-PB.	Número	Unidade	0,00	1,00
Aumentar a quantidade de pontos de leitura das vazões dos rios.	Número	Unidade	7,00	21,00
Aumento da Capacidade de distribuição de água na RMJP.	Volume/Tempo	L/s	2.900,00	3.800,00
População beneficiada com atendimento de água na RMJP.	Número	Unidade	1.042.000,00	1.332.141,00
População com acesso à água tratada em 20 cidades do interior.	Número	Unidade	104.421,00	148.916,00
Índice de Perda Por Ligação - IPL (Explicação sobre o indicador no Anexo13).	P = (volume de entrada - consumo autorizado) /ligações ativas	litros/ligações/dia	471,00	306,00
Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE (Explicação sobre o indicador no Anexo 13).	I = (DBO do esgoto bruto - DBO do efluente) / DBO do esgoto bruto x 100	%	61,00	85,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	**3.500.000,00**
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO	2.260.000,00
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1.000.000,00
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	180.000,00
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas	280.000,00
P - Enquadramento dos corpos hídricos	800.000,00
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS	300.000,00
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	180.000,00
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água	120.000,00
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS	940.000,00
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.	700.000,00
P - Implantação de Sistema de alerta	240.000,00
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO	**99.300.000,00**
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA	33.600.000,00
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	10.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	600.000,00
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)	22.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)	1.000.000,00
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA	36.600.000,00
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	35.600.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP	1.000.000,00
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP	28.800.000,00
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	28.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	800.000,00
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL	300.000,00
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba	300.000,00
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO	**200.000,00**
P - Consultores	100.000,00
P - Auditoria	100.000,00
Total dos Componentes	**103.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Este componente tem por objetivo melhorar a gestão proativa dos recursos hídricos no Estado, considerando a consolidação dos instrumentos de gestão nos aspectos de quantidade e qualidade e de secas.

S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Para implementação efetiva dos instrumentos de gestão, com o objetivo de compatibilizar usos e padrões de qualidade de água para o desenvolvimento sustentável, faz-se necessário dados e informações, recursos humanos, físicos e logísticos, estudos e planos.

Neste sentido, este componente foca na ampliação do monitoramento das águas subterrâneas, discussão acerca de custos e sustentabilidade financeira do sistema de gestão, bem como estabelecimento de padrões de qualidade de água pactuados com a sociedade e ações necessárias para se "atingir" tais padrões.

P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos

O uso sustentável dos recursos hídricos subterrâneos requer ações de gestão proativa, construídas a partir do conhecimento de disponibilidade, potencialidade e qualidade destes recursos. Neste sentido, para subsidiar este conhecimento é indispensável o estabelecimento de uma rede de monitoramento dos parâmetros de quantidade e qualidade através da aquisição e instalação de equipamentos em pontos de monitoramentos (poços) preestabelecidos, localizadas nos aquíferos Paraíba-Pernambuco e Rio do Peixe.

A rede de monitoramento de aquíferos requer poços com características e profundidades especificas variadas. Será composta por poços existentes de usuários públicos e privados, bem como novos poços perfurados para tal fim. Dentre os equipamentos previstos para a rede, destacam-se medidor de nível, medidores de pressão (piezômetros), sensores de temperatura, pressão e condutividade elétrica. As medições serão automatizadas.

P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Para assegurar a sustentabilidade da gestão de recursos hídricos na Paraíba, será desenvolvido um estudo com o objetivo de identificar as fontes e canais de recursos financeiros, estabelecendo critérios e prioridades para alocações dos recursos de forma que tornem sustentáveis as instituições, o desenvolvimento e aplicação dos instrumentos de gestão, a implementação de programas e investimentos dos planos de recursos hídricos e a operação e manutenção de infraestrutura de uso múltiplo. Para o estudo, será realizado o levantamento da estrutura de custos dos serviços de gestão de recursos hídricos desenvolvidos e implementados pela AESA, com a identificação das principais lacunas e problemas existentes e propostas de financiamento integrado de gestão.

P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas
Atualmente estão cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) 571 barragens no Estado da Paraíba, deste universo, 377 necessitam de complementação de dados. Estima-se que no território do Estado tenham aproximadamente 2000 barragens não cadastradas. Para coletar os dados necessários para preenchimentos do cadastro serão realizadas vistorias nas barragens com cadastro incompleto e não cadastradas no SNISB.
Este trabalho permitirá que as barragens cadastradas no Estado tenham todas os dados e informações completos, conforme o estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/10), na perspectiva de:
?Possibilitar a classificação das barragens quanto ao risco e dano potencial associado;
?Contribuir para a prevenção e reduzir a possibilidade de acidente ou desastre e suas consequências;
?Promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens.

P - Enquadramento dos corpos hídricos
O Estado da Paraíba possui enquadramento dos corpos hídricos conforme a Deliberação COPAM/PB nº 011/88, baseado na Resolução CONAMA nº 20/1986. Considerando os 33 anos passados, é evidente a necessidade de uma atualização em função de novos padrões de qualidade de água, estabelecidos pelas Resoluções CONAMA n° 357/2005 e 396/2008, e crescimento acentuado de atividades socioeconômicas nas bacias paraibanas nas últimas décadas. Tais atividades impactam efetivamente a qualidade de águas superficiais e subterrâneas.
De outro lado, deve-se dar atenção especial aos serviços ecossistêmicos e saúde ambiental, além da necessidade de estabelecer padrões de qualidade em rios intermitentes encontrados frequentemente na porção semiárida paraibana.
Este produto será desenvolvido através de: (i) Proposição de enquadramento de águas superficiais e subterrâneas e (ii) Programa de Implantação e Efetivação do Enquadramento - PIEE

S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS
O reúso de águas consiste na reutilização de águas servidas tratadas, dentro de padrões estabelecidos, para ser reutilizada com fins de atender total ou parcialmente as demandas hídricas, em especial na irrigação e indústria. Esta prática vem sendo utilizada na perspectiva de gestão de recursos hídricos não convencionais com o objetivo de reduzir a demanda de água (tratada ou não) e consequente aumento de oferta hídrica. Neste subcomponente as ações inseridas proverão o Estado de instrumentos necessários para implementar projetos de reúso de água em todo o território, principalmente nas regiões mais secas

P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.
Será realizado um estudo para propor a Política Estadual de Reúso de água, definindo o arcabouço institucional, normativo e legal, além de apresentar um diagnóstico de potenciais fontes de efluentes (ETEs da CAGEPA e outras), alternativas tecnológicas e a utilização das águas de reúso, em especial na agricultura e indústria. O estudo deve considerar o potencial de aplicações em todo o Estado.

P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água
Diante da necessidade de normatizar e potencializar o desenvolvimento de projetos de reuso de água no âmbito do Estado, esse projeto-piloto seria uma experiência inovadora no estabelecimento de diretrizes básicas e procedimentos para facilitar a replicação do modelo proposto na Política Estadual de Reúso.
O projeto será testado em pequenas atividades produtivas no entorno das cidades, utilizando o tratamento das águas residuárias provenientes do esgotamento sanitário dos centros urbanos. Serão selecionadas 5 (cinco) sedes municipais de médio porte na planície sertaneja, em situação vulnerabilidade à seca. O critério de seleção a ser adotado para implantação do programa será, também, que essas localidades sejam: produtoras de esgoto e localizadas em áreas de várzeas receptoras de efluentes oriundos das lagoas de estabilização (por gravidade).

S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS
A gestão de recursos hídricos objetiva também a gestão de eventos extremos. É consolidado na literatura científica a possibilidade de aumento da frequência de tais eventos em função das mudanças climáticas. De outro lado deve-se adotar uma postura mais proativa, na perspectiva de redução de riscos e danos à população.
Neste sentido, o estado da Paraíba busca desenvolver ações de gestão de secas, aprofundando o conhecimento dos eventos e alertando a população para tomar as medidas adequadas, através de ampliação e modernização do monitoramento dos recursos hídricos superficiais e implementação de sistemas de alerta com a comunicação dos eventos.

P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.
Atualmente o Estado possui 18 pontos de monitoramento instalados nos rios paraibanos e 139 pontos em reservatórios. Pretende instalar 41 novos pontos nas bacias dos Rios Paraíba e Piancó/Piranhas que apresentam maiores riscos de inundações e secas conforme os dados históricos.

Em cada ponto de coleta serão instalados medidores de níveis e realizado o levantamento das curvas cota-área-vazão dos trechos dos rios informações são enviadas de forma automática. Os equipamentos terão energia solar e conexão satélite ou GSM.

P - Implantação de Sistema de alerta

De um modo geral, a concepção do Sistema de Monitoramento dos Recursos Hídricos deverá conter uma plataforma de informação que integre, sintetize e gere informações oportunas em relação à gestão de recursos hídricos, com o monitoramento do nível dos principais rios e reservatórios do estado da Paraíba, sistema de alertas hidrológicos e de modelagem hidrológica. Além disso, o sistema deve ser capaz de receber modelos digitais de terreno (MDT) para evolução de previsão de eventos extremos.
O sistema objetiva promover a gestão direta sobre as informações hidrológicas, gerando e disseminando informações para subsidiar a tomada de decisões por parte dos órgãos gestores, da população e dos órgãos relacionados à mitigação dos impactos de eventos hidrológicos extremos. Dentre os serviços hidrológicos do sistema destacamos: modelagem de prognósticos a curto e médio prazo de previsão do nível dos reservatórios e rios, e um sistema de acompanhamento e alertas em tempo real; modelagem de acompanhamento e monitoramento dos volumes por bacia hidrográfica; alertas hidrológicos de nível e rios e principais barragens do estado (níveis mínimos e as categorias de secas) / Alertas de ocorrência de secas e outros eventos climáticos extremos; e recepção de modelos digitais de terreno.

C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO

Este componente reúne as ações voltadas a 1) melhoria e ampliação das redes de distribuição dos sistemas de abastecimento de água em 20 sedes municipais localizadas nas regiões do Agreste e da Borborema; ao 2) combate das perdas de água no sistema de distribuição da RMJP; a 3) implantação da 2ª Adutora de àgua Tratada do Sistema Gramame para aumentar a oferta de água na RMJP; 4) melhorias e ampliação do sistema de tratamento dos esgotos sanitários da RMJP.

S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA

Este subcomponente engloba as ações de expansão, melhorias e controle das redes de distribuição nas áreas urbanas de 20 municípios. Além de ampliar as redes de distribuição, as quais não atendem toda a área urbana, realizar melhorias na rede existente por meio de reforço de anéis e setorização da rede. Também estão incluídos os serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú

No Estado da Paraíba as águas oriundas da Transposição do Rio São Francisco são conduzidas através do Eixo Leste, chegando ao alto Rio Paraíba na região do município de Monteiro, situado no Cariri ocidental, que integra a Mesorregião da Borborema. Essas águas são transportadas no Estado seguindo o curso do Rio Paraíba até a Barragem de Acauã, a partir da qual alimenta o canal Acauã/Araçagi. Neste trajeto serão feitas duas captações para os dois ramais que integram o sistema adutor da Borborema: uma no Açude Poções para o ramal Cariri e outra no Açude Epitácio Pessoa para o ramal Curimataú, que importam ao presente Projeto.
A maioria das sedes municipais dessas regiões beneficiadas por estes ramais possuem sistemas de abastecimento de água funcionando em condições deficitárias em termos de abrangência pois as áreas urbanas se expandiram muito, e, em relação à qualidade da pressão e vazão, pois cresceram para além da área prevista no projeto original, ou seja, devido a precariedade em seus sistemas de produção e distribuição, operam com dificuldades já que foram concebidas há um tempo superior aos horizontes para os quais foram construídos.
Nos munícipios que recebem água do ramal Curimataú o déficit é de 475 km de redes de distribuição (Anexo 6 ? Planta sistema adutor Curimataú)
Para a região de influência do ramal Curimataú serão ampliadas as redes de distribuição em 20 sedes municipais: Frei Martinho, Picuí, Nova Floresta, Cuité, Araruna, Cacimba de Dentro, Damião, Baraúna, Sossego, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Barra de Santa Rosa, Cubatí, São Vicente do Seridó, Olivedos, Soledade, Juazeirinho, Boa Vista, Cabaceiras e Boqueirão.
Além da implantação de um total de 475 km de rede de distribuição, também serão implantados os Distritos de Monitoramento e Controle (DMCs) para as setorizações em todos os sistemas de abastecimento. Serão instalados os equipamentos necessários para os controles de vazão, pressão e medições dos setores projetados.

P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú

A principal atribuição da empresa supervisora é fazer cumprir o contrato das obras, incluindo, entre outras: acompanhamento de todas as atividades de campo para liberar as ordens de serviços das principais etapas das obras; acompanhamento do atendimento das obras e fornecimentos contratados conforme especificações técnicas, incluindo o respectivo controle da qualidade técnica; a observância do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, salvaguardas socioambientais; o acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos, mediante registros em relatórios mensais etc.

P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)

Trata-se de um sistema adutor de água tratada a ser interligado no RO (Reservatório de distribuição da ETA Gramame), seguindo por gravidade até alimentar diversos reservatório de distribuição de água na zonal sul de João Pessoa. Transportará uma vazão de até 900 l/s com diâmetros variando de 1400 mm a 300 mm, com uma extensão estimada em 34 km. Cabe ressaltar que esta adutora está prevista no projeto original do sistema integrado de abastecimento de água da Grande João Pessoa elaborado em 1986, pelo Eng. Antônio Figueiredo, e tinha previsão de implantação até o ano de 2015. O traçado e as áreas que receberão água do Sistema Gramame (que em fase de projeto foi denominada segunda adutora de água tratada de João Pessoa) consta no Anexo 7.

P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)

A principal atribuição da empresa supervisora é fazer cumprir o contrato das obras, incluindo, entre outras: acompanhamento de todas as atividades de campo para liberar as ordens de serviços das principais etapas das obras; acompanhamento do atendimento das obras e fornecimentos contratados conforme especificações técnicas, incluindo o respectivo controle da qualidade técnica; a observância do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, salvaguardas socioambientais; o acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos, mediante registros em relatórios mensais etc.

S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA

Este subcomponente concentra as ações de redução das perdas de água nas redes de distribuição da CAGEPA na RMJP, tanto das perdas físicas quanto das perdas aparentes.

P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP

A estratégia de setorização através da implantação de Distritos de Medição e Controle (DMC) é uma das etapas fundamentais para o gerenciamento eficaz do sistema de distribuição de água. A setorização consiste na divisão da rede em setores de menores extensões de tubulações com fronteiras conhecidas, bem delimitadas e estanques entre si. Nas entradas dos DMCs são implantadas estações de medição e controle de pressão e vazão utilizados na operação e ações de redução de perdas e monitoramento de resultados.

Dentre as intervenções para o controle das perdas, serão realizadas ações de caráter corretivo e preventivo focadas nas principais causas do problema: vazamentos em ramais, vazamentos em redes, e altas pressões na rede de distribuição. Neste sentido, além da infraestrutura (materiais de ramais e rede, idade das instalações etc.), o fator físico de análise deve ser principalmente a pressão por zona ou área controlada por VRPs -Válvulas Redutoras de Pressão.

A contratação dos serviços e obras será baseada no desempenho (performance), que tem como objetivo aumentar a eficiência e a eficácia das redes de abastecimento de água e as operações relacionadas. Neste tipo de contrato a contratada ao atingir uma maior redução das perdas e a sua manutenção em níveis baixos durante todo o período de vigência do contrato, aumenta sua remuneração. A empresa contratada será responsável pela concepção, desenho e implementação das atividades necessárias ao cumprimento das metas estabelecidas, tendo, assim, forte incentivo financeiro ao alcance da eficiência e eficácia dos serviços

Esse modelo de contratação já vem sendo praticado pela CAGEPA, nas obras financiadas pelo PSH-PB para a setorização das redes de distribuição de um dos quatro lotes, o Lote 4, denominado Intermares, localizado nas cidades de Cabedelo e João Pessoa . Para dar continuidade ao programa de melhoria e modernização operacional dos setores hidráulicos na RMJP estão previstas, no âmbito do PSHPB-2, obras para setorizações nas cidades de João Pessoa, Bayeux e do Bairro de Várzea Nova, em Santa Rita.

Em fase anterior à execução das obras, serão elaborados os projetos executivos, aprovadas as licenças ambientais pertinentes e definida a linha de base que servirá de referência para mensuração das performances alcançadas ao longo da implementação das obras. Para elaboração dos projetos executivos serão utilizados os Projetos básicos de Setorização existentes da rede de distribuição dos Sistemas de Abastecimento de Água das cidades da RMJP,

O Anexo 8 apresenta um mapa com os lotes das áreas para as quais as redes serão setorizadas na RMJP.

1. Lote 01 - José Américo

Mapa da Área no Anexo 14.

Para o Lote 01 é prevista a implantação de 21 (vinte e um) Distritos de Medição e Controle distribuídos nos setores hidráulicos, conforme apresentados na figura 1 a seguir, cuja área total é de 9,17 km² com perímetro de 52,32 km.

O volume estimado de distribuição de água no Lote 01 é 34.933.450 m³ e o volume médio consumido de água é de 16.932.858 m³ (Referência - janeiro/2021 a dezembro/2021)

População estimada: 340.791 habitantes;

Economias de água ativas - 114.894 / Inativas - 43.224;

Ligações de Água ativas - 95.633 / Inativas - 27.234;

Números de vazamentos na rede - 1,56 vaz/km/ano

Números de vazamentos nos ramais - 10,56 /1.000 lig/ano

Na área estão cadastradas 811 km de redes com diversos diâmetros:

- 58.000 m de tubos em cimento amianto com diâmetros entre 50 mm e 300 mm
- 170 m de tubos em cimento amianto com diâmetro de 600 mm
- 97.000 m de tubos em PVC Defofo com diâmetros entre 150 mm e 600 mm
- 656.000 m de tubos em PVC PBA com diâmetros entre 50 mm e 100 mm.

2. Lote 02 - Marés

Mapa da Área no Anexo 14.

Para o Lote 02 é previsto a implantação de 19 (dezenove) DMCs distribuídos nos setores hidráulicos apresentados na figura 02 a seguir, cuja área total de 6,20 km² com perímetro de 42,42 km.

O volume estimado de distribuição de água no Lote 02 é de 13.331.613 m³ e o volume médio consumido de água é de 4.784.697 m³ (Referência - janeiro/2021 a dezembro/2021)

População estimada - 163.467 habitantes;

Economias de água ativas - 38.305 / Inativas - 14.934;

Ligações de Água ativas - 35.619 / Inativas - 12.048;

Números de vazamentos na rede - 1,17 vaz/km/ano

Números de vazamentos nos ramais - 33,76/1000 lig/ano

Na área estão cadastradas 349 km de redes com diversos diâmetros:

- 37.000 m de tubos em PVC Defofo com diâmetros entre 150 mm e 600 mm
- 312.000 m de tubos em PVC PBA com diâmetros entre 50 mm e 100 mm

3. Lote 03 - Mangabeira

Mapa da Área no Anexo 14.

Para o Lote 03 é prevista a implantação de 12 (doze) DMCs distribuídos nos setores hidráulicos apresentados na Figura 03/Quadro 4 a seguir, cuja área total é de 12,80 km² com perímetro de 50,85 km
O volume estimado de distribuição de água no Lote 03 é de 23.505.171 m³ e volume médio consumido de água é de 11.393.370 m³ (Referência - janeiro/2021 a dezembro/2021)
População estimada - 283.020 habitantes;
Economias de água ativas - 94.907 / Inativas - 34.479;
Ligações de Água ativas - 81.292 / Inativas - 15.043;
Números de vazamentos na rede - 0,78/km/ano
Números de vazamentos nos ramais - 24,97/1000 lig/ano
Na área estão cadastradas 621 km de redes com diversos diâmetros:
- 1.600 m de tubo em ferro fundido nos diâmetros de 300 mm e 600 mm
- 98.000 m de tubos em PVC Defofo com diâmetros entre 150 mm e 600 mm
- 522.000 m de tubos em PVC PBA com diâmetros entre 50 mm e 100 mm

P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP

Uma vez que os contratos para implementação dos setores serão remunerados pelos resultados alcançados, de acordo com metas preestabelecidas pela CAGEPA, a empresa necessitará de apoio de pessoal com expertise nesse tipo de contratação, para assegurar medições precisas e a qualidade das obras de acordo com as especificações técnicas. Além disso, serão necessários outros profissionais para compor o quadro técnico exigido para supervisionar e fiscalizar as obras, dado que, atualmente, a CAGEPA não possui a quantidade de técnicos suficientes ao acompanhamento da quantidade de obras que serão realizadas simultaneamente.

S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP

Este subcomponente reúne as ações direcionadas para a ampliação e o melhoramento do tratamento dos esgotos da RMJP, além do monitoramento da qualidade dos efluentes após o tratamento na ETE. Também estão incluídos os serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa

Para ampliar e melhorar as estruturas de recepção, tratamento dos esgotos e monitoramento da qualidade dos efluentes lançados no corpo receptor na RMJP, serão realizadas as seguintes atividades: elaboração do projeto executivo e execução das respectivas obras de melhoria e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE do Baixo Paraíba, implantação da Estação Elevatória de Esgotos do Varadouro, implementação do Programa de Gestão Socioambiental todos integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário das cidades de João Pessoa, Cabedelo e Bayeux. O sistema geral de coleta e tratamento de esgoto da RMJP é apresentado no Anexo 09 ? Planta Geral do Sistema de Esgotos.
Os principais dados e características das estruturas que compõem o sistema de esgotamento são:
a)Elaboração de projetos executivos e projetos complementares
Elaboração do Projeto Executivo da ETE do Baixo Paraíba com capacidade para tratar uma vazão máxima de até 3.041,84 l/s e da Estação Elevatória do Varadouro para recalque dos esgotos oriundos do Emissário E0, com capacidade para recalcar uma vazão mínima de 690,24 l/s de esgotos e reunião dos esgotos provenientes da RMJP via sete emissários em um único ponto de recepção (caixa de reunião).
b)Construção da caixa de reunião (com a interligação de sete emissários) e canal de distribuição para as unidades do tratamento preliminar
Os emissários das cidades de Cabedelo e Bayeux, e de João Pessoa, vindos do Bessa, Usina II, Usina I, Varadouro Final e Alto do Mateus serão direcionados para uma caixa de reunião construída em concreto armado. Da caixa de reunião, o esgoto será conduzido às unidades de tratamento preliminar, através de um canal de distribuição que será dotado de comportas reguladoras e controle de vazão automatizados, em igual número de linhas do tratamento preliminar, possibilitando o isolamento (retirada de operação) de qualquer um dos módulos.
c)Tratamento preliminar
O Tratamento Preliminar será composto por no mínimo 03 linhas completas de tratamento (em operação), dispostas em paralelo, na modalidade (n+1), sendo ?n? o número de linhas operando e ?1? o de linha reserva. Cada uma das linhas deverá ter capacidade de receber 1/n da vazão de projeto da estação. O tratamento preliminar é constituído por gradeamento, peneiramento e desarenador.
e)Reatores (lagoas de estabilização anaeróbias e aerada mecanicamente e decantadores secundários)
As pedreiras utilizadas para a construção da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do Baixo Paraíba foram escolhidas devido à sua localização estratégica e à existência de cavas resultantes da mineração de rocha calcária. As cavas selecionadas são as de número 1, 4 e 7, que são praticamente contíguas e totalizam um volume de aproximadamente 1,2 milhão de m³.
A cidade de João Pessoa, fundada em 5 de agosto de 1585, teve na pedra calcárea a base para suas construções, originando as cavas do Baixo Róger. Estas cavas têm sido usadas como parte da solução para o tratamento dos esgotos da região metropolitana . O Plano Diretor do município de João Pessoa definiu as áreas dessas pedreiras como local para o tratamento de resíduos líquidos.
Estas cavas de mineração são vistas como áreas degradadas e a sua utilização como tanques de tratamento de esgotos é uma solução ambientalmente benéfica, pois evita a necessidade de remediação dessas áreas e elimina a busca por novos locais para a implantação da estação. A Pedreira nº 7 já vem sendo utilizada como lagoa anaeróbia profunda desde o ano 2000, demonstrando a viabilidade dessa abordagem. As pedreiras nº 1 e 4 também serão adaptadas para lagoas anaeróbia e aeróbicas, respectivamente.
Esta abordagem, além de resolver o problema de poluição ambiental, se alinha às diretrizes do Plano Diretor Urbano da cidade de João Pessoa, que reconhece essa área como adequada para o tratamento de esgotos, consolidando a localização das cavas como o polo de tratamento preferencial para os resíduos líquidos da região.

e)Sistema de desinfecção do efluente por luz ultravioleta ou ultrafiltração
A implantação do Sistema de Desinfecção por luz Ultravioleta ou ultrafiltração, permitirá que o efluente proveniente da ETE do Baixo Paraíba, a ser lançado no estuário do rio Paraíba, atenda aos parâmetros exigidos compatíveis com a classe do corpo receptor (Classe 3 - COPAM DZS 205, de 03/03/1988) e com as determinações contidas nas resoluções CONAMA 357, 397 e 430.
f)Coleta e recalque dos lodos decantados nos reatores da ETE
Será construído um sistema de coleta e recalque dos lodos decantados nos reatores de processo implantados na ETE do Baixo Paraíba, com capacidade de coletar/recalcar uma vazão mínima de 35 m³/h de lodo oriundo de cada um dos reatores da ETE, incluindo unidade de recalque para alimentação do sistema de desidratação de lodos da ETE.
g)Desidratação dos lodos
Será implantado um sistema mecanizado de desidratação de lodos para a ETE do Baixo Paraíba, combinado com prensa parafuso , com capacidade de desidratar um mínimo de 20 m³/h de lodo oriundo dos reatores - da ETE.
h)Estação Elevatória de Esgotos do Varadouro e respectivo emissário
Serão construídos a Estação Elevatória do Varadouro para recalque dos esgotos oriundos do Emissário E0, com capacidade de recalcar uma vazão mínima de 690,24 l/s de esgotos, e o emissário de recalque que a interligará à Caixa de Reunião da ETE do Baixo Paraíba.
i)Sistema de automação
O polo de tratamento será automatizado, incluindo a ETE do Baixo Paraíba e a Estação Elevatória do Varadouro.
j)Bloco administrativo
Execução de Bloco Administrativo com área mínima de 384 m², contemplando sala de operação, sala de comando, abrigo de vidraçaria e amostras coletadas, galpão, auditório com Saguão (45 pessoas sentadas) e estruturas de apoio como copa e WCs, além de equipamentos de vídeo apresentação. A casa de operação existente, será recuperada e ampliada, com área mínima de 300 m2, incluindo os serviços de instalações hidrossanitárias, elétricas e pintura.

P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.
As principais atribuições da empresa responsável pela supervisão e fiscalização serão: o acompanhamento de todas as atividades de campo para liberar as ordens de serviços das principais etapas das obras; o acompanhamento do atendimento dos serviços contratados conforme especificações técnicas, incluindo o controle da qualidade técnica das obras e fornecimentos; a observância do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho, salvaguardas socioambientais; acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos, mediante registros em relatórios mensais etc

S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL
Este subcomponente contempla uma ação que visa prover o Estado de informações relativas aos modelos de gestão atualmente praticados na operação e manutenção dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos nas localidades situadas na zona rural e, principalmente, apontar alternativas de modelos de gestão sustentáveis para operação desses sistemas.

P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba
Os estudos a serem contratados pretendem obter um diagnóstico da situação atual dos serviços de abastecimento de água e soluções de esgotamento sanitário em todas as comunidades rurais do território do Estado. A partir do diagnóstico serão definidos modelos de gestão para os sistemas rurais, que sejam sustentáveis e possam ser aplicados nos distritos, vilas e povoados do Estado.

C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO
Este componente apoiará a UGP ? Unidade de Gerenciamento do Projeto no fortalecimento da sua capacidade de gestão técnica e administrativa, visando assegurar um gerenciamento e implantação efetiva do projeto, garantindo a execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação. Para isso será necessário a contratação de profissionais especialistas em áreas específicas, notadamente em relação às atividades que requeiram a aplicação de normas próprias do agente financiador da operação, o Banco Mundial, a exemplo das normas ambientais e sociais (NAS), dentre outras.

P - Consultores
Para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Projeto, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP.

P - Auditoria
Contempla os serviços de auditorias externas ao Projeto exigidas pelo agente financiador.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**95.600.000,00**	**92,82**
P- Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	1,0	20,00	10.000.000,00	9,71
P- Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)	1,0	1,00	22.000.000,00	21,36
P- Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	1,0	1,00	35.600.000,00	34,56
P- Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	1,0	1,00	28.000.000,00	27,18
Bens	-	-	**1.700.000,00**	**1,65**
P- Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1,0	1,00	1.000.000,00	0,97
P- Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/ medição de vazão/nível em corpos hídricos.	1,0	41,00	700.000,00	0,68
Consultoria	-	-	**100.000,00**	**0,10**
P- Consultores	1,0	1,00	100.000,00	0,10
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**5.600.000,00**	**5,44**
P- Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	1,0	1,00	180.000,00	0,17
P- Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas	1,0	1,00	280.000,00	0,27
P- Enquadramento dos corpos hídricos	1,0	1,00	800.000,00	0,78
P- Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	1,0	1,00	180.000,00	0,17
P- Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água	1,0	1,00	120.000,00	0,12
P- Implantação de Sistema de alerta	1,0	1,00	240.000,00	0,23
P- Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	1,0	20,00	600.000,00	0,58
P- Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)	1,0	1,00	1.000.000,00	0,97
P- Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP	1,0	1,00	1.000.000,00	0,97
P- Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	1,0	1,00	800.000,00	0,78
P- Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba	1,0	1,00	300.000,00	0,29
P- Auditoria	1,0	1,00	100.000,00	0,10
Total Geral	-	-	**103.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Considerando que este Projeto será uma continuidade do PSH-PB, algumas atividades tiveram a preparação durante a implementação do Projeto: documentos técnicos, Termos de Referências, projetos de engenharia, orçamentos, especificações técnicas etc.

As atividades previstas no Componente 1 apresentam as seguintes etapas realizadas:

- Rede de monitoramento de água subterrânea: projeto em fase final de elaboração com previsão para conclusão no final de 2024;

- Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias: Termo de Referência e orçamento concluído;

- Enquadramento dos corpos hídricos: Termo de Referência concluído e orçamento em elaboração.

- Política estadual de reuso da água: necessita elaborar Termos de Referência e orçamento detalhado.

- Concepção e implementação de um projeto-piloto de reuso de água: necessita elaborar documentação para licitação.

- Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: projeto a ser adaptado em relação ao atual.

- Implantação de sistemas de alerta: projeto a ser adaptado em relação ao atual.

As atividades previstas no Componente 2 apresentam as seguintes etapas realizadas:

- Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú: projetos executivos e orçamentos concluídos. Os projetos não identificaram a necessidade de desapropriações ou reassentamento nas áreas que receberão expansão de redes de distribuição. A contratação das obras não depende de outras licitações.

- Obras de implantação da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida): a CAGEPA possui estudos preliminares e encontra-se em elaboração o projeto básico pela equipe técnica da companhia. O trajeto da nova adutora é paralelo à primeira adutora do sistema Gramame, portanto não haverá necessidade de desapropriações ou reassentamentos para implantar a obra. A contratação das obras não depende de outras licitações.

- Supervisão/fiscalização das obras da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame: o termo de referência para a contratação da supervisão será elaborado após a conclusão do projeto básico da obra;

- Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP: as obras para os setores dos lotes 1, 2 e 3 já estão com os termos de referência e editais prontos para licitação. O setor 4 foi licitado e contratado no âmbito do PSH-PB. Todas as intervenções serão nas redes e adutoras já implantadas (substituição de tubulações, instalações de equipamentos de controle, etc), não havendo necessidade de desapropriações ou reassentamentos. A contratação das obras não depende de outras licitações.

- Supervisão/fiscalização das obras de setorização de abastecimento de água na RMJP: os termos de referência e editais para as contratações dos setores referentes aos lotes 1, 2 e 3 já estão prontos para licitação. O setor 4 foi licitado no âmbito do PSH-PB.

- Obra de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba: projeto básico, edital e orçamento concluídos, PGSA - Plano de Gestão Socioambiental concluído e aprovado, PRI - Plano de Reassentamento Involuntário concluído e em implantação, liberação da área junto a ANM - Agência Nacional de Mineração concluída, Estudos de Geofísica para verificação de possíveis fugas de esgotos para o mangue, concluídos. Durante a fase de elaboração dos projetos foi identificada a necessidade de reassentamento de 08 famílias e a necessidade de recolocação no mercado de trabalho de 29 trabalhadores. Para efetuar os pagamentos referentes às compensações financeiras e os processos de reassentamento das famílias, o governo do Estado e a CAGEPA estão aguardando apenas a confirmação da aprovação do projeto pela COFIEX, pois todas as negociações foram concluídas.

- Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba: os termos de referência, orçamento e edital estão concluídos.

- Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba: termo de referência e orçamento serão elaborados no segundo semestre de 2024.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Paraíba ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições financeiras

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de amortização: 180 meses, após a carência de até 60 meses;

Periodicidade da amortização: semestral

Prazo Total: 240 meses

Juros: SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco Mundial.

Demais Encargos: Taxa inicial de 0,25% do valor do empréstimo e uma taxa de compromisso calculada sobre o saldo não desembolsado - de 0,25%

Necessidade de financiamento externo

As fontes de financiamentos para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades. Com o suporte de agências nacionais como o BNDES, CAIXA ECONÔMICA, BNB etc. e de agências internacionais de crédito, como BIRD, NDB, BID, AFD etc, é possível a obtenção dos recursos financeiros necessários às ações estruturadoras do país. São diversos os organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito que disponibilizam financiamentos para o setor público do Brasil, com ofertas de prazos elásticos de pagamentos, com taxas de juros diferenciadas e atrativas.

As operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas de juros mais elevadas, com prazos para pagamento na faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses. Em algumas linhas os prazos são ainda menores; ao passo que, as operações externas oferecem opções mais atrativas para o custo da dívida, baseadas na variação da taxa SOFR periódica trimestral ou semestral, acrescida dos juros remuneratórios do financiador próximo de 1% a.a., com prazo de amortização com horizonte bem alongado, chegando a 234 (duzentos e trinta e quatro) meses após carência de execução. Somam-se às características do crédito interno, as limitações da disponibilidade de montante de recursos, ocasião em que, quando demandado um programa de valor mais representativo, advém o contraste do contingenciamento do setor público, que pode impossibilitar e inviabilizar o acesso ao crédito para suprimento das demandas prioritárias pleiteadas.

Opção pelo agente financeiro

A definição do Banco Mundial, pelo Governo do Estado, para agente financeiro do empréstimo considerou diversos aspectos. O primeiro deles, a vantajosidade financeira a ser obtida quando se compara a operação tencionada com o Banco Mundial em relação a outros organismos de crédito. Na tabela constante do Anexo 10 é possível verificar que uma das melhores condições é ofertada pelo Banco Mundial.

Somado a isso, é fundamental ponderar que as ações previstas no Projeto são em grande medida complementares àquelas realizadas no âmbito do atual Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba - PSH-PB (Acordo de Empréstimo 8931-BR), celebrado junto ao Banco Mundial, que conta com investimentos expressivos no setor de saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e fortalecimento institucional. Podemos citar como exemplo as obras de setorização e as de ampliação das redes de distribuições de água previstas no Projeto agora apresentado. Assim, a experiência obtida na implementação da operação de crédito em andamento, traz um ambiente mais favorável à formatação de um novo Projeto com o mesmo financiador, inclusive porque no tocante à aplicação das regras singulares de cada um dos agentes financeiros, no caso particular do BIRD, estas já foram internalizadas pelo Estado, o que oportuniza maior celeridade na elaboração de documentos, análises, rotinas específicas etc.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

De modo geral, o Projeto irá beneficiar toda a população do Estado da Paraíba, 3.974.687 habitantes. O fortalecimento das políticas e instrumentos de gestão dos recursos hídricos permitirá a melhoria da disponibilidade e qualidade da água em todo o território do Estado. Os investimentos a serem realizados no componente saneamento, aumento do volume de tratamento de esgoto e setorização de redes de distribuição de água, beneficiarão diretamente todos os moradores da RMJP, que atualmente é de 1.250.000, conforme IBGE - 2022. Os investimentos alocados para os estudos de modelo de gestão do saneamento rural em todos os municípios do Estado, alcançará toda a população rural, estimada em 977.000 (Censo 2011).

1. Promoção da Sustentabilidade Ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

As obras de melhoria e ampliação da ETE do Baixo Paraíba, impactará diretamente na melhoria dos efluentes que são lançados no corpo receptor (foz do rio Paraíba). Além disso, o projeto prevê a contratação de estudos sobre a política estadual de reuso da água e a implantação de um projeto-piloto, com vistas a aplicação da tecnologia em todas ETEs em operação no Estado.

As obras de setorização das redes de distribuição de água estão associadas às boas práticas de engenharia sanitária e ambiental, o que promoverão medidas de redução de perdas de água.

A gestão de recursos hídricos é uma das mais importantes ferramentas para a adaptação. Uma vez consolidada, possibilita uma maior garantia e segurança de acesso à água em padrões adequados de quantidade e qualidade. As atividades propostas ampliam o conhecimento sobre os recursos hídricos e criam um ambiente de pactuação entre usuários de água, sociedade civil e poder público, na busca da preparação e adaptação das bacias hidrográficas na perspectiva do desenvolvimento sustentável e da resiliência frente às mudanças climáticas globais.

As atividades relacionadas à melhoria da gestão da qualidade representam um importante passo na sustentabilidade ambiental, à medida que ampliará o monitoramento, melhorará a quantidade do efluente e reduzirá a vazão de lançamento de esgotos, reduzindo assim as fontes de poluição. Vale destacar também que a implementação do enquadramento trará a cooperação dos usuários de água das bacias na melhoria da qualidade e manutenção dos serviços ecossistêmicos e evolução na aplicação dos demais instrumentos de gestão previstos na legislação.

Esta área estratégica está diretamente relacionada com os indicadores: monitoramento dos aquíferos sedimentares, enquadramento dos corpos hídricos, quantidade de pontos de leitura das vazões dos rios, Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO ? Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE e melhoria dos índices de perdas de água no sistema.

2. Eficiência Energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

Em toda a rede de monitoramento dos sistemas hídricos os equipamentos instalados serão alimentados por energia solar. Nas obras de ampliação e adequação da estação de tratamento de esgoto do Baixo Paraíba serão instaladas placas de energia solar e substituídos os equipamentos de baixa eficiência energética.

3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

Os maiores valores previstos de investimento do projeto são para ações de saneamento, para melhorias no abastecimento de água e tratamento de esgotos: ampliação da ETE do Baixo Paraíba, incluindo a construção de uma nova estação elevatória e respectivo emissário (US$ 28.800.000,00); as obras de ampliação das redes de distribuição de água em 20 municípios da região do semiárido, que aumentará substancialmente o acesso a água (US$ 10.600.000,00), a obra para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (US$22.000,000,00) e as obras de implantação dos setores de abastecimento de água na RMJP, para combater as perdas de água no sistema (US$ 36.600.000,00), totalizando 98 milhões de dólares, garantirá o atendimento à evolução populacional da RMJP dado que estão em realização outras obras de ampliação do sistema produtor, como a barragem de Cupissura e adutora de água bruta interligando-a à ETA de Gramame, assim como a duplicação do R0 ? Reservatório da ETA de Gramame. Esta área estratégica está diretamente relacionada com os indicadores: Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE, melhoria dos índices de perdas de água no sistema, atendimento em abastecimento de água para a população urbana em 20 municípios e o aumento da capacidade de distribuição de água na RMJP.

4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

As atividades propostas no componente gestão de recursos hídricos tem conexão direta com a segurança hídrica, pois busca fortalecer a implementação dos instrumentos de gestão, através de ampliação de conhecimento da disponibilidade e qualidade de água, bem como reduzir o lançamento de efluentes através de práticas de reuso. Por outro lado, no que se refere a gestão de eventos extremos, com o fortalecimento do monitoramento, previsão e alerta.

No componente saneamento do projeto estão inseridas ações de coleta e tratamento de esgoto na RMJP, impactando na melhoria da qualidade do solo, mitigando os riscos de contaminação do solo e das águas.

Ao tratar o esgoto, reduz-se a poluição no corpo receptor, prevenindo a contaminação da foz do rio Paraíba, áreas de manguezais, trecho do oceano atlântico e lençóis freáticos, que são fontes essenciais de água, fauna e flora. Além disso, o tratamento adequado dos efluentes protege a biodiversidade aquática local.

Esta área estratégica está diretamente relacionada com os indicadores: monitoramento dos aquíferos sedimentares, enquadramento dos corpos hídricos, quantidade de pontos de leitura das vazões dos rios; Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO ? Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE e melhoria dos índices de perdas de água no sistema.

5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

As ações de gestão da qualidade objetivam o acompanhamento da qualidade de água, e assim possibilitar o diagnóstico e identificação de fontes de poluição, e consequentemente, a elaboração e implementação de medidas que favoreçam a conservação da biodiversidade e seus serviços ecossistêmicos. Reduz a carga de poluentes que poderiam prejudicar ecossistemas aquáticos e terrestres. Isso ajuda a manter a qualidade ambiental do corpo receptor, preservando habitats essenciais para diversas espécies de fauna e flora. Além disso, a redução de contaminantes e adequada gestão da qualidade contribui para a saúde das florestas próximas, evitando a degradação do solo e a contaminação dos recursos hídricos que sustentam a vegetação.

Esta área estratégica está diretamente relacionada com os indicadores: monitoramento dos aquíferos sedimentares e o índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE

6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

Segurança no atendimento da demanda hídrica, com redução de intermitência ou até eliminação de falhas, através de acompanhamento das fontes hídricas nos aspectos de quantidade e qualidade, flexibilidade operacional do macrossistema, bem como a disponibilidade de águas servidas para atender usos menos nobres. O aumento da oferta de água na rede de distribuição da RMJP possibilitará também o fornecimento seguro para as indústrias já instaladas ou novas na região.

7. Benefício para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

A garantia do fornecimento de água para atender 20 cidades que hoje convivem com a falta de água e áreas sem cobertura com rede de distribuição, proporcionará um ambiente seguro para o desenvolvimento de empreendimentos nestas localidades, contribuindo para geração de renda e desenvolvimento.

A disponibilidade constante e confiável de água de qualidade é fundamental para a operação diária dos pequenos negócios, que podem variar desde serviços de alimentação e higiene até processos de manufatura. Com a garantia de um abastecimento de água seguro, esses empreendedores podem planejar e expandir suas atividades com maior confiança, sem interrupções causadas por escassez de água ou contaminação. Além disso, atrai novos negócios e investimentos, promovendo o desenvolvimento econômico local e a criação de empregos.

8. Geração de emprego e renda para a população de baixa renda e vulneráveis.

Todas as obras de implantação de infraestrutura de água e esgoto pelo projeto, requerem uma quantidade significativa de mão-de-obra, principalmente com baixa escolaridade.

Ao iniciar essas obras, cria-se uma demanda significativa por mão de obra local, proporcionando empregos temporários e, em alguns casos, capacitação profissional que pode resultar em oportunidades de emprego a longo prazo. Além disso, a melhoria da infraestrutura de saneamento e abastecimento de água facilita o desenvolvimento de atividades econômicas locais, como agricultura e pequenos negócios, aumentando a renda das famílias e contribuindo para a redução da pobreza e desigualdade social.

9.Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

As obras de distribuição de água nas regiões do Agreste e da Borborema fornecerá água para as populações que vivem nas periferias das pequenas cidades, nestas regiões do semiárido uma parte significativa da população são de baixa renda e participam de programas do governo que garantem renda para as famílias, como o Bolsa Família.

Neste contexto, o acesso à água potável para as populações das periferias das pequenas cidades, onde muitos vivem em condições de baixa renda e dependem de programas governamentais como o Bolsa Família, entre outras ações previstas no PSHPB-2 são essenciais para melhorar a saúde pública, impulsionar o desenvolvimento econômico local, promover a inclusão social e garantir a sustentabilidade ambiental. Ao fornecer água potável e reduzir a poluição ambiental, ajudam a diminuir a vulnerabilidade socioeconômica dessas comunidades, complementando os esforços dos programas de assistência social e contribuindo para um desenvolvimento mais equitativo e sustentável.

10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

Não se aplica.

11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

Nos estudos de modelos de gestão dos sistemas de abastecimento de água na zona rural, será recomendada a participação das mulheres e jovens na gestão. Os Termos de Referência do diagnóstico e estudos solicitam que sejam incluídas políticas voltadas para atender esse grupo de pessoas, por meio de empregabilidade, benefícios e capacitações.

Permite também o empoderamento de comunidades vulneráveis à medida em que promove um acesso mais justo aos recursos hídricos. Envolvendo jovens e considerando necessidades específicas de gênero e raça, o PSHPB-2 não apenas fomenta a conscientização ambiental, mas também impulsiona inovações que atendem efetivamente a diversidade dentro das comunidades. Além disso, melhorias focadas na equidade podem significativamente elevar a saúde pública, quando reduz doenças de veiculação hídrica. Eleva, enfim, a qualidade de vida geral.

12. Melhoria e/ou inovação em processo de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã.

As legislações brasileira e paraibana estabelecem que a gestão de recursos hídricos deve ser participativa. E com a consolidação da gestão no estado, a participação dos usuários de água e sociedade civil será mais qualificada. Um exemplo prático é o processo de elaboração do enquadramento dos corpos d'água pressupõe a negociação e pactuação entres os atores da bacia para estabelecer o padrão de qualidade que se quer.

Esta área estratégica está diretamente relacionada com o indicador: Nova proposta de Resolução para enquadramento dos corpos hídricos do Estado apresentada ao CERH-PB

13. Melhoria das condições de educação e saúde.

O acesso à água e o tratamento dos esgotos coletados causam impactos positivos na educação e saúde. As doenças de veiculação hídricas atingem a população que não tem acesso a água tratada e vivem em locais que os esgotos não são coletados ou tratados de forma adequada. Esta camada da sociedade, esmagadoramente as mais pobres e vulneráveis, são expostas às contaminações que provocam vários tipos de doenças, as quais, além do fator saúde pública impedem as crianças de frequentarem à escola, da perda de dias de trabalho por parte dos pais, dos aumentos dos custos por parte dos governos para tratar a população etc.

A implantação do PSHPB-2, portanto, melhora diretamente a frequência escolar ao reduzir a incidência de doenças entre as crianças, aumenta a produtividade e a presença dos pais no trabalho, e diminui os gastos governamentais com saúde ao prevenir doenças de veiculação hídrica, contribuindo para um ambiente mais saudável e propício ao aprendizado e desenvolvimento social.

Esta área estratégica está diretamente relacionada com os indicadores que mostram o aumento da população beneficiada com atendimento de água tratada e o de melhoria no tratamento dos esgotos.

14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

As práticas de reuso requerem intervenções tecnológicas que impactam diretamente na redução da carga poluidora. Na obra da ETE, serão instalados sistemas de tratamento ultravioleta garantindo excelência da qualidade dos efluentes lançados no corpo receptor. Estão previstos no Projeto estudos para a utilização dos efluentes das ETEs instaladas no Estado para aproveitamento em atividades de irrigação e indústria.

Esta área estratégica está diretamente relacionada com o indicador: monitoramento dos aquíferos sedimentares e o índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE

15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

Não se aplica

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	23.000.000,00	1,00	23.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	80.000.000,00	1,00	80.000.000,00
Total:			103.000.000,00		103.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

i)Arranjo Institucional

a) GARANTIDOR - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento.

b) MUTUÁRIO - Governo do Estado da Paraíba

c) AGENTE FINANCIADOR: Banco Mundial - Banco internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

d) EXECUTOR - SEIRH: Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos

Para coordenar o projeto de PSH-PB do Estado da Paraíba em suas distintas etapas foi instituída pelo Governo do Estado uma Unidade de Gerência Geral do Projeto - UGP, subordinada diretamente à SEIRH. Esta unidade é constituída com três coordenações técnicas representando a SEIRH, a AESA e a CAGEPA, respectivamente. Esta mesma estrutura será mantida para o novo Projeto.

ii)Matriz de Responsabilidade

A distribuição das responsabilidades para operação do Programa por componente e por subcomponente, estão apresentados em um quadro no Anexo 11.

Responsabilidades das instituições envolvidas

SEIRH: contratação de todas as obras, serviços e aquisições do projeto, além da supervisão e controle Geral do projeto;

UGP (Unidade de Gerenciamento do projeto) que atualmente gerencia a implementação do PSH-PB, continuará sendo responsável pela coordenação geral do PSHPB-2, assim como todos os aspectos relacionados com a execução e administração, como: controle de cronograma de execução junto às gerências de obras que executarão às ações, monitoramento do desempenho do programa, processamento dos pagamentos, prestações de contas para solicitação de desembolsos e demais atividades necessárias para o desenvolvimento do Projeto.

AESA: supervisão e recebimento de todos os serviços contratados e aquisições contempladas no Componente 1.

CAGEPA: supervisão e recebimento de todas as obras e serviços contemplados no Componentes 2.

PGE (Procuradoria Geral do Estado): exercerá as atividades de assessoramento jurídico destacadamente no tocante às análises de editais, elaboração de contratos e aditivos, além dos aspectos incidentes relacionados.

SEPLAG (Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão): participa da fase de captação da operação de crédito externo quanto às providências dos demais órgãos do estado nessa fase da operação, ações no SIGS e as articulações com o Banco Mundial e a SAIN ME e da alocação de recursos da contrapartida;

CGE (Controladoria Geral do Estado): órgão da administração direta do Estado, responsável pelo controle interno, procedimentos no SADIPEM, regularidade do estado para contratar operação de crédito, e articulações com STN e PGFN na contratação e nos pagamentos do financiamento/gestão da dívida;

SUDEMA (Superintendência da Administração do Meio Ambiente): órgão da administração direta do Estado, responsável pelo licenciamento ambiental das obras do Projeto.

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas): para realizar o cadastro de algumas barragens operadas pelo DNOCS localizadas no Estado.

iii) Arranjo Operacional

Para coordenar o PSHPB-2 será mantida a UGP subordinada diretamente ao Secretário Executivo de Infraestrutura e dos Recursos Hídricos. Esta unidade é constituída de três coordenações técnicas representando a SEIRH, AESA e CAGEPA.

A execução operacional dos Componentes será efetuada pela SEIRH -Secretaria Executiva de Infraestrutura e dos Recursos Hídricos. A coordenação técnica responsável pelo acompanhamento e aprovação das atividades propostas no componente 1 será da AESA e do componente 2 será da CAGEPA.

A UGP contará com pessoal gerencial e técnico, composta, principalmente, por servidores da SEIRH. Atualmente a SEIRH tem em seus quadros servidores capacitados e com experiência na execução de projetos financiados pelo BIRD, ocupando cargos na UGP do PSH-PB. A equipe atual da UGP que implementa o atual projeto permanecerá durante a implementação do novo projeto, esta equipe participou de vários treinamentos do BIRD sobre as políticas de aquisição e salvaguardas ambiental e social.

Para a gestão operacional do projeto está estruturado um conjunto de coordenações e assessorias conforme apresentado no organograma (anexo 12).

A estrutura gerencial foi concebida para atender a todas as áreas necessárias para implementar as ações previstas no projeto, por meio de uma equipe composta no mínimo pelos seguintes profissionais:

Coordenador da UGP: 1

Coordenador adjunto da UGP: 1

Assessoria técnica (Engenheiros): 2

Assessoria jurídica para contratos (Advogados): 1

Assessoria jurídica para licitações (Advogados): 2

Assessoria ambiental e social (Engenheiro/assistente social): 2

Assessoria administrativa/financeira: 2

Coordenador técnico CAGEPA (Engenheiro): 1

Coordenador técnico AESA (Engenheiro/Meteorologista): 1

Total: 13.

Não está prevista a transferência de recursos entre as Instituições.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia
Representante Oficial: Deusdete Queiroga Filho
Endereço da Sede: Av Duarte da Silveira, 700, Centro, João Pessoa.
E-mail Institucional:
Telefone: 8331331274 Fax:
CNPJ: 02221962000104 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	**3.500.000,00**	**0,00**	**720.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO	2.260.000,00	0,00	530.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1.000.000,00	0,00	300.000,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	180.000,00	0,00	80.000,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas	280.000,00	0,00	50.000,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos	800.000,00	0,00	100.000,00		
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS	300.000,00	0,00	90.000,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	180.000,00	0,00	90.000,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água	120.000,00	0,00	0,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS	940.000,00	0,00	100.000,00		
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.	700.000,00	0,00	100.000,00		
P - Implantação de Sistema de alerta	240.000,00	0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO	**99.300.000,00**	**100.000,00**	**8.900.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA	33.600.000,00	100.000,00	1.050.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú	600.000,00	0,00	50.000,00		
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)	22.000.000,00	0,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)	1.000.000,00	100.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA	36.600.000,00	0,00	5.700.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	35.600.000,00	0,00	5.600.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP	1.000.000,00	0,00	100.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP	28.800.000,00	0,00	2.100.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	28.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	800.000,00	0,00	100.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL	300.000,00	0,00	50.000,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba	300.000,00	0,00	50.000,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO	**200.000,00**	**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores	100.000,00	0,00	20.000,00		
P - Auditoria	100.000,00	0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**100.000,00**	**9.660.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**1.125.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	715.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	300.000,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	100.000,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	115.000,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	200.000,00		
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	90.000,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	90.000,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	0,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	320.000,00		

P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	200.000,00		
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	120.000,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**4.300.000,00**	**21.950.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		4.300.000,00	3.150.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	150.000,00		
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		4.000.000,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		300.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	8.300.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	8.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	300.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	10.250.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	10.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	250.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	250.000,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	250.000,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores		0,00	20.000,00		
P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**4.300.000,00**	**23.115.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**1.555.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	915.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	400.000,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	0,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	115.000,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	400.000,00		
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	120.000,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	0,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	120.000,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	520.000,00		
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	400.000,00		
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	120.000,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**7.300.000,00**	**25.750.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		7.300.000,00	3.200.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	200.000,00		
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		7.000.000,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		300.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	9.300.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	9.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	300.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	13.250.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	13.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	250.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	0,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores		0,00	20.000,00		
P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**7.300.000,00**	**27.345.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**100.000,00**		
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	100.000,00		
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	0,00		
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	0,00		
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	0,00		
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	100.000,00		
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	0,00		
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	0,00		
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	0,00		
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	0,00		
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**8.200.000,00**	**13.600.000,00**		
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		8.200.000,00	3.200.000,00		
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	200.000,00		
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		8.000.000,00	0,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		200.000,00	0,00		
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	7.200.000,00		
P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	7.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	200.000,00		
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	3.200.000,00		
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	3.000.000,00		
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	200.000,00		
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	0,00		
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**		
P - Consultores		0,00	20.000,00		
P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**8.200.000,00**	**13.740.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1 - GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
S - 1.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO		0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
P - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos		0,00	0,00	0,00	180.000,00
P - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas		0,00	0,00	0,00	280.000,00
P - Enquadramento dos corpos hídricos		0,00	0,00	0,00	800.000,00
S - 1.2 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NÃO CONVENCIONAIS		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Política Estadual de Reuso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.		0,00	0,00	0,00	180.000,00
P - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água		0,00	0,00	0,00	120.000,00
S - 1.3 - GESTÃO DE RISCOS A EVENTOS EXTREMOS		0,00	0,00	0,00	940.000,00
P - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.		0,00	0,00	0,00	700.000,00
P - Implantação de Sistema de alerta		0,00	0,00	0,00	240.000,00
C - COMPONENTE 2 - SANEAMENTO		**3.100.000,00**	**6.100.000,00**	**23.000.000,00**	**76.300.000,00**
S - 2.1 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NAS REGIÕES DO AGRESTE E DA BORBOREMA		3.100.000,00	0,00	23.000.000,00	10.600.000,00
P - Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras dos Sistemas de Abastecimento de Água dos 20 municípios integrantes do ramal Curimataú		0,00	0,00	0,00	600.000,00
P - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida)		3.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida)		100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
S - 2.2 - COMBATE AS PERDAS DE ÁGUA		0,00	6.100.000,00	0,00	36.600.000,00

P - Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP		0,00	6.000.000,00	0,00	35.600.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras de setorização do abastecimento de água na RMJP		0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
S - 2.3 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS DA RMJP		0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
P - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa		0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
P - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.		0,00	0,00	0,00	800.000,00
S - 2.4 - SANEAMENTO RURAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba		0,00	0,00	0,00	300.000,00
C - COMPONENTE 3 - GESTÃO DO PROJETO		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
P - Consultores		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
P - Auditoria		0,00	20.000,00	0,00	100.000,00
Total	**103.000.000,00**	**3.100.000,00**	**6.140.000,00**	**23.000.000,00**	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Prestação Regionalizada Microrregiões (CAGEPA)- Considerando o advento da Lei Federal nº 14.026/2020 que alterou a Lei Federal nº 11.445/2007 acerca do Marco Legal do Saneamento, em 22 de junho de 2021, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 168 instituindo as Microrregiões de Água e Esgotos da Paraíba, são elas: Litoral, Borborema, Alto Piranhas e Espinharas. Ato contínuo, em 01 de dezembro de 2021, foram publicados os Decretos nº 41.980, 41.981, 41.982 e 41.983/2021 dispondo sobre os Regimentos Internos Provisórios das Microrregiões do Litoral, Borborema, Alto Piranhas e Espinharas, respectivamente. Assim, com vistas à continuidade da prestação dos serviços públicos, a regionalização foi promovida objetivando garantir a sustentabilidade e segurança hídrica para todos os municípios da Paraíba.

Aprovação de lei estadual autorizativa para a realização da operação de crédito - Projeto de Lei a cargo do executivo em processo de elaboração para envio à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, assim que a carta-consulta for aprovada.

ii) Ações mitigadoras: o Estado conta com o arcabouço legal para a gestão dos recursos hídricos atualizados e constituídos. O risco de mudanças na legislação é pequeno, mas serão tomadas as seguintes medidas de mitigação: monitorar as mudanças da legislação, manter uma equipe jurídica para orientar os procedimentos legais em caso de mudanças e assegurar que todas as atividades propostas pelo Projeto estão em conformidade com as leis e regulamentações vigentes.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

i) Principais contratações previstas para a implementação do Projeto

1. As obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP, foram divididas em 03 lotes. Os editais já estão concluídos, aguardando somente a fonte de recurso para a publicação do edital. A licença prévia já foi emitida pela SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente.

Para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. Todo o pessoal que executará as obras será contratado pela da empresa executora. A CAGEPA disponibilizará profissionais do quadro da empresa para gerenciar o contrato. Não haverá necessidade de contratação de pessoal para a operação dos sistemas implantados.

Riscos e ações mitigadoras: considerando que uma etapa desta obra já foi contratada com sucesso na primeira parte do Projeto, já existe uma experiência anterior, assim os riscos do insucesso de nova contratação são baixos.

Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação: no edital de licitação as obras e serviços previstos estão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame.

Licitação Deserta: definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

Alterações de Projetos e Atrasos: antes de lançar o edital, os técnicos da CAGEPA revisaram todos os projetos disponíveis para evitar ajustes ou modificações de projetos durante a implementação das obras.

Capacidade Técnica: a CAGEPA possui um quadro de excelência na área do objeto da obra (setorização e combate às perdas de água), portanto os riscos de o projeto possuir elementos técnicos insuficientes para preparação de propostas por parte dos licitantes são remotos.

2.Os estudos e projetos básicos das obras de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, estão concluídos e a licença prévia (LP) emitida pela SUDEMA.

Desnecessária a análise de riscos pelo fato de o projeto estar pronto para licitar as obras, já tem a licença ambiental e a área onde será construída é reservada por lei municipal para tratamento de resíduos líquidos.

3. Obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba

Para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. Todo o pessoal que executará as obras será contratado pela da empresa executora. A CAGEPA disponibilizará profissionais do quadro da empresa para gerenciar o contrato. Não haverá necessidade de contratação de pessoal para a operação da ETE.

Riscos e ações mitigadoras

Decisão Arbitral ou Judicial Decisão que impeça ou impossibilite andamento de licitação: no edital de licitação as obras e serviços previstos serão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame.

Em relação aos processos de reassentamento de 08 famílias e a necessidade de recolocação no mercado de trabalho de 29 trabalhadores, todos os processos foram negociados, aguardando apenas a aprovação do projeto para o governo do Estado e a CAGEPA efetuar os pagamentos referentes às indenizações e a realização dos reassentamentos.

Licitação Deserta: definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

Alterações de Projetos e Atrasos: antes de lançar o edital, os técnicos da CAGEPA farão novas revisões de todos os documentos para evitar ajustes ou modificações de projetos durante a implementação das obras.

4. Obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida)

A CAGEPA tem um estudo preliminar e está desenvolvendo todos os projetos de engenharia através dos técnicos da empresa.

Riscos e ações mitigadoras.

Risco de não concluir os projetos dentro do prazo para licitar as obras: por se tratar de um grande projeto poderá ocorrer atrasos na elaboração. A CAGEPA possui uma gerência de projeto constituída de engenheiros e técnicos capacitados para elaboração dos projetos. A diretoria da empresa priorizou este projeto, porém se durante o desenvolvimento dos trabalhos o cronograma de prazo sinalizar atrasos, serão contratados consultores para apoiar a equipe da empresa.

Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação: no edital de licitação as obras e serviços previstos serão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame.

Licitação Deserta: definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

5. Projetos executivos para a ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos 20 municípios que recebem água do ramal do Curimataú.

Desnecessária a análise de riscos pelo fato de o projeto estar pronto para licitar as obras.

6. Obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos 20 municípios que recebem água do ramal do Curimataú.

Para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. Todo o pessoal que executará as obras será contratado pela da empresa executora. A CAGEPA disponibilizará profissionais do quadro da empresa para gerenciar o contrato. Não haverá necessidade de contratação de pessoal.

Riscos e ações mitigadoras.

Decisão Arbitral ou Judicial Decisão que impeça ou impossibilite andamento de licitação: no edital de licitação as obras e serviços previstos serão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame.

Licitação Deserta: definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

Alterações de Projetos e Atrasos: antes de lançar o edital, os técnicos da CAGEPA farão novas revisões de todos os documentos para evitar ajustes ou modificações de projetos durante a implementação das obras.

Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral:

a) Falta de pessoal para gestão e supervisão do projeto: atualmente o governo do estado possui quadro de pessoal suficiente nos órgãos que participam diretamente das ações do projeto. Caso ocorra necessidade de complementar a equipe com profissionais, serão contratados consultores através da UGP.

b) Alterações do projeto após a assinatura do contrato e outros por qualquer situação e de atrasos na entrega das obras.

Ações mitigadoras monitoramento semanal de todas as atividades contratadas pelo projeto para detectar atrasos no cronograma de entrega de obras e serviços por parte de técnicos da SEIRH, CAGEPA e AESA, para sanar eventuais atrasos/ pendências documentais relacionadas ao processo de contratação, minimizando qualquer impacto que prejudique o início das obras e serviços ou a sua execução.

c) Capacidade da equipe técnica para implementar as atividades antes da data de encerramento do projeto

Ações mitigadoras - Antecipação de providências de elaboração de termos de referência, minutas dos editais de solicitação de propostas e das especificações técnicas.

As experiências com a execução do PSH/PB, mostraram que entre as medidas que contribuíram para reverter às dificuldades de implementação deste Projeto, foi a de ampliar o contingente de profissionais capacitados, envolvendo não só os membros da comissão de licitação, mas gestores com participação direta ou indiretamente, como executores, auditores e procuradores do Estado, que detém o conhecimento das normas de aquisição do Banco Mundial. Esta é uma lição aprendida que será levada a efeito na preparação e na implementação do Projeto proposto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As obras programadas no contexto do Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba 2 (PSHPB-2) estão situadas em áreas já caracterizadas como áreas de bens públicos.

1)Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJ: todas as obras serão implantadas nos bairros de José Américo, Mangueira e Maré, em uma área de 12,80 km², totalmente localizados em áreas urbanas. As intervenções propostas neste tipo de obra são caracterizadas pela substituição de redes e adutoras de água, implantação de novas adutoras, instalações de equipamentos etc. Estas unidades dos sistemas já se encontram em áreas de domínio do estado, portanto não estão previstas desapropriações.

Riscos: Na fase de elaboração dos projetos executivos, poderá ocorrer a necessidade de retificação dos traçados, implicando na necessidade de eventuais desapropriações de áreas ou benfeitorias em segmentos pontuais.

Ações mitigadoras: as desapropriações, quando necessárias, seguirão o Decreto Lei 3365/1941 que trata da desapropriação por utilidade pública e as Normas Ambientais e Sociais (NAS-5) que são parte do Quadro Ambiental e Social de 2016 do Banco Mundial. Os custos das ações de desapropriação, caso ocorram, serão de responsabilidade do Governo do Estado da Paraíba, que tem larga experiência em processos de desapropriações e indenizações.

2)Obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba: Toda a área onde serão implantadas as obras é de propriedade do Estado, portanto não haverá processo de desapropriações.

Riscos e ações mitigadoras: Os mesmos mencionados no item 1.

3)Obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida): a obra será implantada totalmente na área urbana da RMJP

Riscos: traçado da adutora e ramais passar por terrenos privados.

Ações mitigadoras: Considerando que o projeto da nova adutora propõe instalação paralela à adutora existente, que já está implantada em áreas públicas, os riscos de mudanças ou ajustes do projeto são mínimos. Caso o projeto tenha dificuldades técnicas de manter o traçado sempre paralelo a adutora existente, serão desapropriadas as áreas necessárias conforme descrito no item 1.

4)Obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos 20 municípios que recebem água do ramal do Curimataú.

Pelo fato dos projetos já estão concluídos, durante o levantamento para identificar áreas sujeitas a desapropriações não foram encontradas. Esta obra se caracteriza por troca de redes ramais de distribuição de água já instaladas e expansão de redes que são implantadas em vias públicas.

Riscos: modificações e ajustes do projeto que impliquem na necessidade de construir estruturas ou instalar redes e equipamentos em áreas privadas.

Ações mitigadoras: seguirão os mesmos procedimentos descritos no item 1.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Em relação aos projetos de engenharia para a implantação das obras, todos serão executados em consonância com a legislação ambiental vigente e a norma NAS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais do Banco Mundial.

Para identificação e quantificação dos impactos ambientais e respectivas ações de mitigação e compensação de caráter preventivo e corretivo, decorrente do PSHPB - 2 a SEIRH procederá com o desenvolvimento de estudos ambientais em conformidade com os termos de referência definidos pela SUDEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e, com base na Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Além dos dispositivos citados anteriormente , todas as atividades do Projeto deverá seguir o PGSA -Plano de Gestão Sócio Ambiental que aborda: (i) a legislação ambiental e demais legislações correlatas nos níveis federal, estadual e municipais, incidentes sobre as políticas públicas que apresentam interface com o Projeto; (ii) o arcabouço jurídico e institucional que rege os processos de licenciamento ambiental no Estado da Paraíba; (iii) o órgão ambiental competente nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos propostos pelo Projeto; (iv) as leis e normas específicas quanto à supressão de vegetação, manejo adequado de resíduos sólidos, audiências públicas; (v) a caracterização institucional nos níveis Federal, estadual e municipais e os mecanismos de gestão adotados.

Principais obras e riscos associados.

1) Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJ.

Os principais impactos negativos provocados pelas obras previstas resumem-se em transtornos temporários decorrentes da implantação de novas redes de distribuição implicando em interrupções temporárias dos serviços de fornecimento de água, demolição de pavimentos em ruas e avenidas, geração de poeira, poluição sonora, interdição de avenidas e ruas gerando transtornos para a mobilidade da população, poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

2) Obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba: os principais impactos negativos são os mesmos mencionados no item 1. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

3) Obras para implantação da adutora do sistema Gramame: os impactos provocados por estas obras são os mesmos das obras descritas no item 1. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

4) Obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos 20 municípios que recebem água do ramal do Curimataú: Os impactos provocados por estas obras são: interrupções temporárias no fornecimento de água, interdições de ruas e avenidas durante a instalação das novas tubulações, poluição sonora, poeira oriunda de movimentação de terra e a poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículo.

Ações mitigadoras para todas as obras.

Os riscos de transtornos durante a execução das obras serão reduzidos através da aplicação de boas práticas na gestão e planejamento de obras públicas. Além disso, em se tratando de projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário tem a obrigatoriedade de atender às seguintes normas e anexos que estabelecem a elaboração de vários planos e estudos que visam identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais: NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, NAS 3 - Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS 4 - Saúde e Segurança Comunitárias, NAS 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos e NAS 10 - Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações.

Importante ressaltar que a Nas1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, inclui anexos que estabelecem determinados requisitos mais detalhadamente: (a) anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas

Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. No manual estão previstas todas as medidas preventivas que deverão ser tomadas antes de iniciar as obras para minimizar os riscos inerentes às obras.

Algumas medidas que serão adotadas durante a implantação das obras são:

- Conservar canteiros centrais das vias públicas protegidos com vegetação;

- Manter as margens das vias livres para infiltração das águas pluviais;

- Manutenção periódica dos equipamentos e veículos para evitar vazamentos de óleos e combustíveis e a emissões demasiadas de gases e ruídos;

- Não armazenar materiais oriundos de escavações em áreas de preservação. Todos os materiais das obras serão armazenados em áreas licenciadas, evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens da estrada de acesso e faixa de praia.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As intervenções propostas não estão localizadas em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas. O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo, por se tratar de obras que trarão enormes benefícios para as comunidades, principalmente o fornecimento de água para a população que vivem nas periferias de pequenas cidades das Regiões do Agreste e Sertão, que hoje abastecem suas casas com carros-pipas ou transportando água de grandes distâncias, atividade principalmente realizadas pelas mulheres.

Principais Riscos.

As obras para a implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJ, construção da adutora do sistema Gramame e a ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos 20 municípios que recebem água do ramal do Curimataú, apresentam riscos semelhantes, como: transtornos temporários e mobilidade - interrupções temporárias nos serviços de fornecimento de água e demolição de pavimentos, causando desconforto e dificuldades de mobilidade para os moradores, interdição temporária de ruas e avenidas, gerando congestionamentos e dificultando o trânsito na região, etc.

Ações mitigadoras: Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença na equipe de obras de profissionais da área social, para o acompanhamento, soluções imediatas de problemas que possam ocorrer nas comunidades, sinalização do trânsito com avisos de desvios e outras orientações.

A obra de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, além de apresentar os riscos citados nas demais obras do projeto, foi identificada a interrupção das atividades de 29 trabalhadores que exploram, de forma irregular, uma jazida de calcário localizada na área que será implantada a obra.

Ações mitigadoras: Os trabalhadores com apoio do governo do Estado serão inseridos no mercado de trabalho e receberão compensações financeiras com base em salários praticados no mercado.

Importante registrar a vasta experiência que a CAGEPA possui na implantação de obras de saneamento, elevando ainda mais durante a implementação do PSHPB, devido não somente ao número de obras implantadas, mas pela dimensão e complexidade, que exigiu capacitar e manter equipes para tratar com as questões sociais antes, durante e depois das obras concluídas. A equipe é composta por especialistas em comunicação social, assistentes sociais, advogados, contadores, economistas, engenheiros ambiental e civil e especialista em gestão de contratos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Entre os projetos de saneamento básico desenvolvidos no âmbito do PSHPB-2, apenas a obra de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba tem a necessidade de realizar reassentamento involuntário, uma vez que as demais obras serão realizadas em vias públicas.

Durante a elaboração dos projetos foi identificada a necessidade de reassentar 08 famílias que moram em imóveis situados em área que será ocupada pela obra. Para agilizar o processo de reassentamento, e evitar atrasos no cronograma de implantação das obras, está em elaboração o PRI - Plano de Reassentamento Involuntário, documento exigido pelo Banco Mundial.

Ações mitigadoras: o governo do Estado fornecerá às famílias reassentadas oportunidades de participar do desenvolvimento do Plano de Reassentamento e da implementação de atividades destinadas a melhorar, ou pelo menos restaurar, seus padrões de vida e prover moradias seguras e adequadas para cada família. O governo do Estado e a própria CAGEPA dispõe de recursos financeiros no seu orçamento anual para arcar com os custos dos reassentamentos para viabilizar os empreendimentos projetados. O valor estimado para realizar os reassentamentos é de R$ 3.500.000,00.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN